başl@t

bu sayımızda

primo

oyuncak robot codie

bulmacalar

Bill Gates
Mark Zuckerberg

bunları biliyor muydunuz?

code.org

ALGORİTMA NEDİR?



KODU GAME LAB OYUN YAP!

başl@t

Yönetim Yeri

Y.T.Ü. Davutpaşa Yerleşkesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Esenler/İstanbul
34220 TÜRKİYE
02123834843
www.bote.yildiz.edu.tr

Editörler

Büşra Başlantı
Esra Kahraman
Gülçin Türkoğlu
İlker Özüaydın
Ezgi Alişar
Merve Kemerci

Grafik Tasarım

Adem Salih Yüksel

Yayıncı

Y.T.Ü. Davutpaşa Yerleşkesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölümü

Merhaba,

BAŞLAT dergisinin ilk sayısını sizlere sunarken, amaçlarımıza ve bu derginin ortaya çıkış nedenlerine ilişkin bir kaç noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilişim teknolojilerinin aktif yaşam içerisinde kullanımının her geçen gün arttığını; birer bilgisayara dönüşen akıllı telefonlardan, tabletlerden, gelişen internet uygulamalarından, artan elektronik paylaşım ortamlarından ve şaşırtan özellikleriyle hayatımızı kolaylaştıran yeni yazılımlardan anlayabilmekteyiz. Bu gelişen ve değişen teknoloji çeşitliliği içerisinde, sürece ayak uydurabilmek için, yeni uygulamaları geliştirebilecek yazılımcıların ya da programcıların varlığı, her toplum için önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu nedenle, son yıllarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk yaştan itibaren, bireylerin programlama ve tabiki onun temeli olan algoritma becerilerini arttırmaya yönelik yeni eğitici yazılımların, kitapların, yayınların ya da etkinliklerin ortaya çıkışını izlemekteyiz. Programlama uzmanlığı çerçevesinde ele alındığında, ülkemizde, çocuk yaşlardan itibaren bilişim teknolojileri kullanımına yönelik eğilim, bu teknolojileri üretme söz konusu olduğunda görülememektedir. Çocuklarımızın, programlama becerileri konusunda yeterliliğe ulaşması, bilgisayar okuru olan iştahlı teknoloji tüketicileri olmaları yerine, kendi uygulamalarını geliştirebilen teknoloji üretecileri olmalarının ilk adımı olacaktır.

Bu kapsamda, programlamaya başlama sürecinde ilk komut olan BAŞLAT' ı dergimizin başlığı olarak seçtik. Her sayımızda, çocuklarımıza yeni yazılım geliştirme motivasyonu kazandıracak programlama dillerini, yazılımcılarla söyleşileri, algoritma alıştırmalarını ve teknolojiyi üretmeye yönelik daha birçok içeriği bulacaksınız. İlk sayının ortaya çıkış sürecinde görev alan, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gelecekte oluşacağına inandığımız üretken bilişim toplumuna katkıda bulunmak ümidiyle, dergimizin çocuklarımıza faydalı olmasını diliyor ve değerli düşüncelerinizi iletişim adresimiz yoluyla bizlerle paylaşmanızı bekliyorum, sevgiler.

Doç Dr. Serhat Bahadır KERT
Yıldız Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü

İÇİNDEKİLER

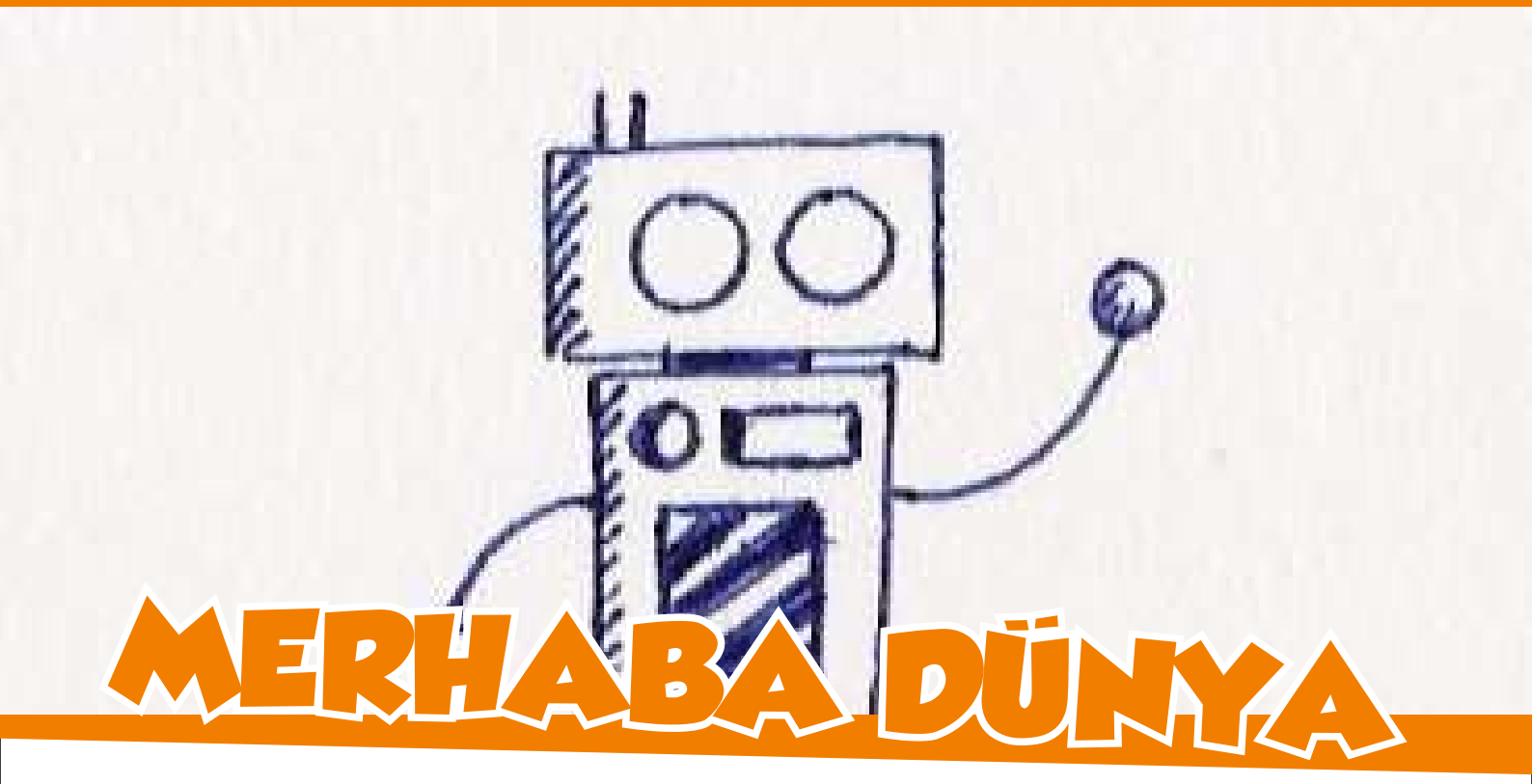
Programlamaya Giriş.....4
Neden Programlama.....5
Söyleşi.....6
Algoritmaya Giriş.....8
Bunları Biliyor muydunuz?.....14
Kendi Oyununu Kendin Yap.....16
Kodu Game Lab Kurulum.....17
İlk Oyunum.....18
Sıra Sende.....23
Başarılı Çocuklar.....28
Bulmaca.....31
Tanıtım.....32
Kaynakça

4 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Program kelime olarak şartlara ve bir düzene göre yapılması gereken işlemlerin bütünü anlamına gelir. Bilgisayar donanımına ne yapacağını söylememiz gerekir. Yapacağı görevleri, ona anlatmaya programlama diyebiliriz. Yani donanıma “sen şunu yap, sonra bulduğun sonucu şöyle şuraya ekle” gibi işler yaptırmak programın veya bir başka deyişle yazılımın işidir. Programcılar genelde programlamayı gerçek hayata benzetirler.

Bir program yazmak veya bir problemi çözmek için öncelikle çözümü gerçek hayatta yapıyormuş gibi düşünmek gerekir. Kullanmamız gereken komutlar sadece araçtır.

Programlamaya başlayanların ilk olarak kendi dilleriyle **Merhaba Dünya** yazarlar. Böylece programlama dünyasına girmiş olurlar. Bir programlama dilini öğrenmekteki tek zorluk programlamanın ne olduğunu öğrenmektir. Bundan sonraki aşamaları ise kolayca geçebilirsiniz.



MERHABA DÜNYA

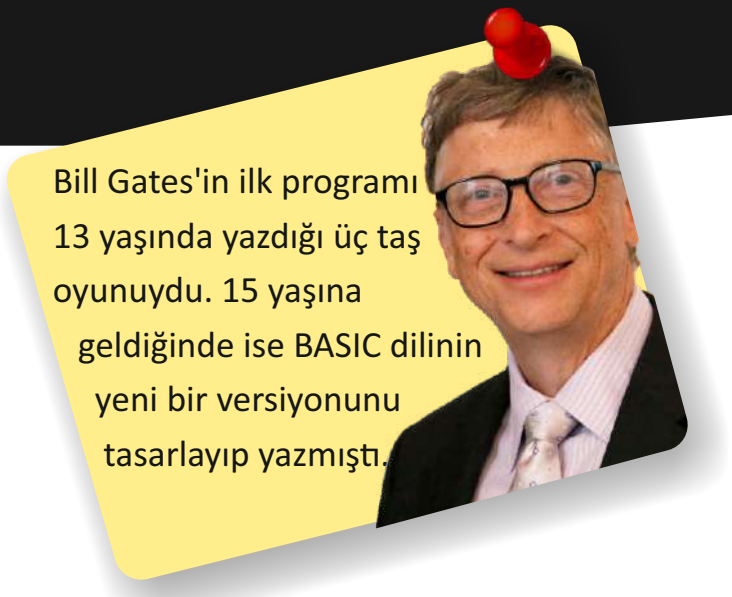
Bir bilgisayar programı yazmak için belli aşamalar vardır ve aşamalar geçildiğinde kodlayamaya başlanabilir. Bunlar:

1. ANALİZ
2. ALGORİTMA
3. DİL SEÇİMİ
4. KODLAMA

NEDEN PROGRAMLAMA? 5

Programlamayla bilgisayarlara ya da diğer makinalara nasıl davranacaklarını söylerken biz de problemlerin nasıl çözüleceğini ve sistemli düşünebilmeyi öğreniyoruz. Kod ya da Algoritma yazabilmek bize problemlere farklı yönlerden bakabilme ve en kestirme çözümü bulabilme yeteneği kazandırıyor. Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi özellikler kazandırıyor.







Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin ya da edinilen yeteneklerin daha kalıcı ve daha efektif olduğunu biliyoruz. Sektördeki dünya devlerinin geçmişlerine baktığımızda hepsini ortak noktasının küçük yaşlarda programlama öğrenmeleri olduğunu görüyoruz.

6 MUHARREM TAÇ SÖYLEŞİ

1. Programlama dünyasıyla tanışmanız nasıl oldu?

1990 yılına 14 yaşında Commodore 64 sahibi oldum. Ama öncesinde elektrik ve elektronik ile ilgilenen bir çocuktum. Elime geçen tüm harçlıkları elektrik/elektronik oyuncaklara yatırıyordum. (gerçi halen öyledir)

2. Yazılıma yatkınlığınızı nasıl fark ettiniz?

Yazılıma yatkın çok kişi tanıdım ama maalesef ben o kişilerden biri değilim. Yazılım benim için hayata katkıda bulunmaya yarayan güzel araçlardan biri.

3. Kaç yaşında ve hangi dili kullanarak ilk programınızı yazdınız?

14 yaşında Commodore BASIC ile ilk programımı yazdım.

4. Yazdığınız ilk programın amacı nedir ve yazarken hangi zorluklarla karşılaştınız?

Şimdi tam hatırlamıyorum ama sanırım ekrana 1'den 10'a kadar rakam yazdıran bir programdı. Kitaptan takip ederek program yazınca bu işlerin böyle olmaması gerektiğini, aslında başka yollardan yazılım yapılması gerektiğini düşünmüştüm.

5. İlk programınızı yazdıktan sonra neler hissettiniz?

Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar kısa bir işlemi yapmak için bu kadar uğraşılmasını saçma bulmuştum.

6. Başladıktan sonra nasıl bir yol izlediniz?

Bulabildiğim bütün yazılım kitaplarını almaya, bilgisayarlar ile ilgili bulabildiğim bütün dergilere abone olmaya başladım. İnternet çıkana kadar etrafınızda yazılımcı yoksa ilerlemeniz pek mümkün değildi. Yazılım bilenler de bilgilerini paylaşmazdı. Bu nedenle şimdi internet ve paylaşım çağında olmak çok ama çok değerli.

7. Programlama dünyasının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eskiden "sanat için sanat ve toplum için sanat" diye tartışmalar vardı. Bu tartışmanın aynısı bence bilişim için de yapılmalı. Bazı yazılımcıların toplum için yazılım üretmeleri gerekiyor. Bu yazılımcılar mobil yazılımlar, muhasebe yazılımları, ERP yazılımları gibi insanların hayatını kolaylaştıran yazılımlara yöneliyor. Bir de donanım ve yazılım için yazılım üretenler var. İşletim sistemi geliştiricileri, yazılım geliştirme ortamı geliştiricileri gibi... İlk grupta olan yazılımcıların "kod yazmadan yazılım yapmalarını" sağlamak gerekiyor. Kod gibi matematik algoritmik şeylerden uzak tamamen iş parçacıklarının simüle edildiği yazılım teknikleri bulmak lazım. Bunu yapacak olanlar da ikinci gruptaki yazılımcılardır.

1. Programlamaya hevesli küçük yazılımcılarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?

Programlamaya hevesli ve yetenekliyken sonradan yazılım dünyasından kopan çok insan tanıdığım için önce bu hevesli miniklere kararlarını verirken bunu iyi düşünmelerini söylerdim. Tabi bunun dışında çocuklara programlama öğretmeyi amaçlayan code.org gibi siteleri önerirdim.

Gerçekten yazılımcı olmayı kafasına takmış olan meraklı miniklere de "çağımızda dünyayı değiştiren" kişilerin yazılımcılar olduğunu söyler ve elimden gelen bütün desteği verirdim.

2. Son olarak yazılım dünyası hakkında söylemek istedikleriniz nelerdir?

Yazılım dünyası çok geniş bir kavram. Buradan kastedilen programcılar ise, pek çok kişi için programcılar "zurnanın son deliği" durumunda. Ne yazık ki ticari kaygılar yüzünden yazılımın iyi ve kaliteli olması değil "pazarlaması, çabuk yapılması, süslü olması" gibi kavramlar öne çıkmaya başlıyor. Yazılım dünyasının içinde programcılar değil, analistler, proje yöneticileri, yazılım pazarlamacıları değer kazanıyor. Günün sonunda yazılımcının kaç dil bildiği, birim testlerini yazıp yazmadığı, güncel yazılım akımlarını ne kadar takip ettiği değil "elindeki işi bitirip bitirmediği" önem kazanıyor. İnsanların aklında "her şeyi bulduk ama yazılımcı bulamadık, ama ne olacak onu da buluruz, olmadı kendimiz yazarız veya yazdırırız" görüşü hakim. Bu durumun en kısa zamanda değişmesi umuduyla...

bize yaz!

Soru, görüş ve önerilerin için aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsin

baslatdergisi@gmail.com

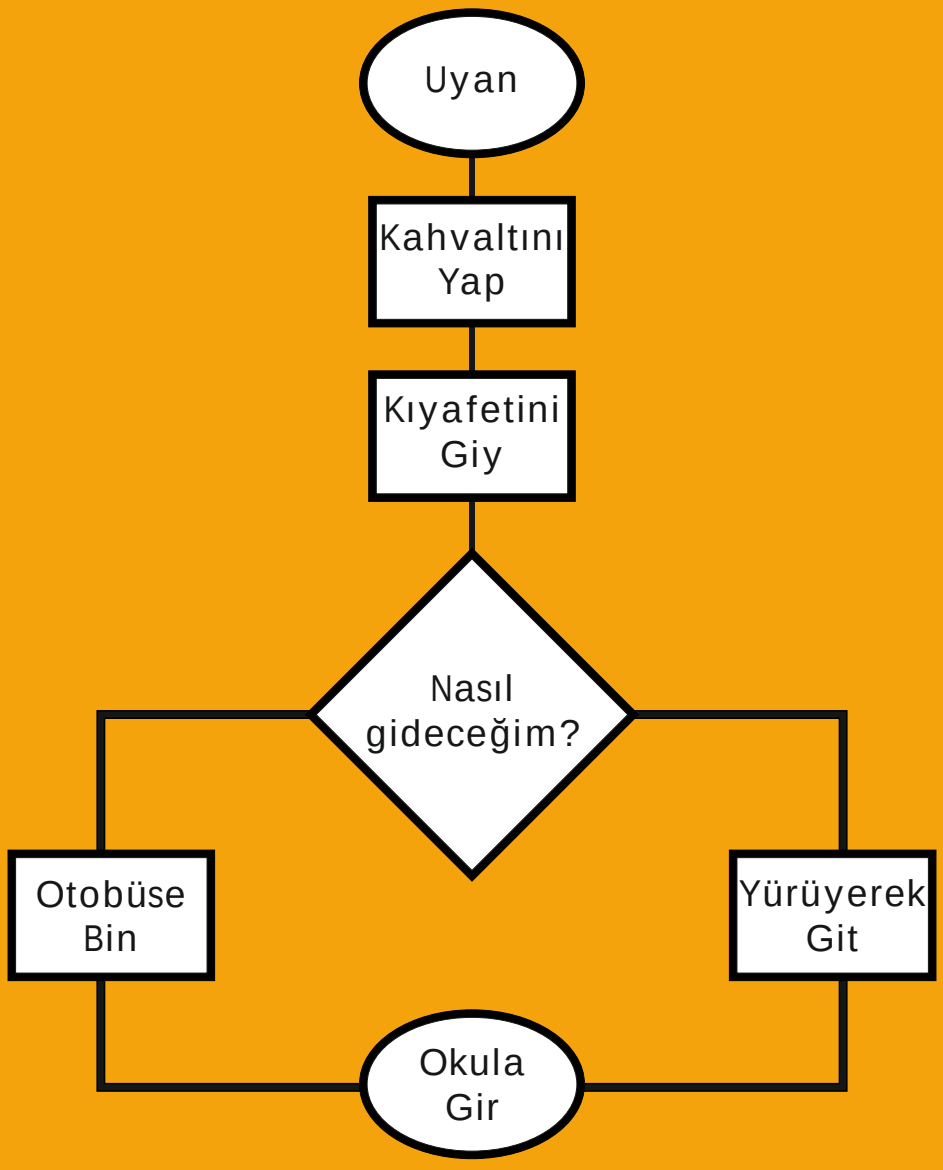
8 ALGORİTMAYA GİRİŞ

Merhaba çocuklar!

Bu bölümde programlamanın temeli olan algoritma dünyasını tanıyacağız.Algoritma, basit anlamda günlük hayatta karşılaştığımız problemler ve bu problemlerin çözümlerindeki adımlarımızdır. Bu adımları "Akış Diyagramı" adı verilen şekillerle ifade ederiz.

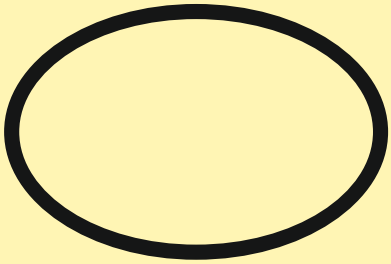
Algoritmayı bulan kişi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El Harezmi'dir.

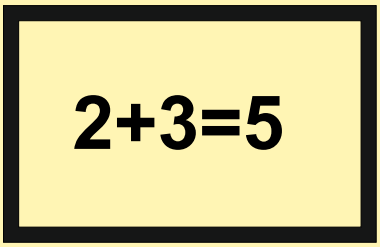
Örnek 1: Okula nasıl giderim?
Bu problemi **akış diyagramı** ile çözelim.



Temel Akış Diyagramı Sembolleri

Akış Diyagramının başında ve sonunda kullanılır. Sembolün içine “Başla” veya “Bitir” yazıp diyagramlarımızı başlatıp veya bitirebiliriz.





Akış diyagramında kullanacağımız matematiksel hesaplamalar bu dikdörtgen içine yazılır.

Akış diyagramında bir adımda karar vermemiz gerekiyorsa elmas şeklini kullanıyoruz. Bu şeklin sağ ve sol yanlarından çizgiler ile diğer adımlara geçiyoruz.





Farklı rakamlar ya da sayılar yazmak istiyorsak, bu işlemi paralel kenar şekli ile yapıyoruz.

10 ETKİNLİK

▶ Öğrendiğiniz üç şekli kullanarak aşağıdaki boşlukta “**Hava yağmurluyken şemsiye almamızı söyleyen değilse almamıza gerek olmadığını belirten**” akış diyagramını oluşturunuz.

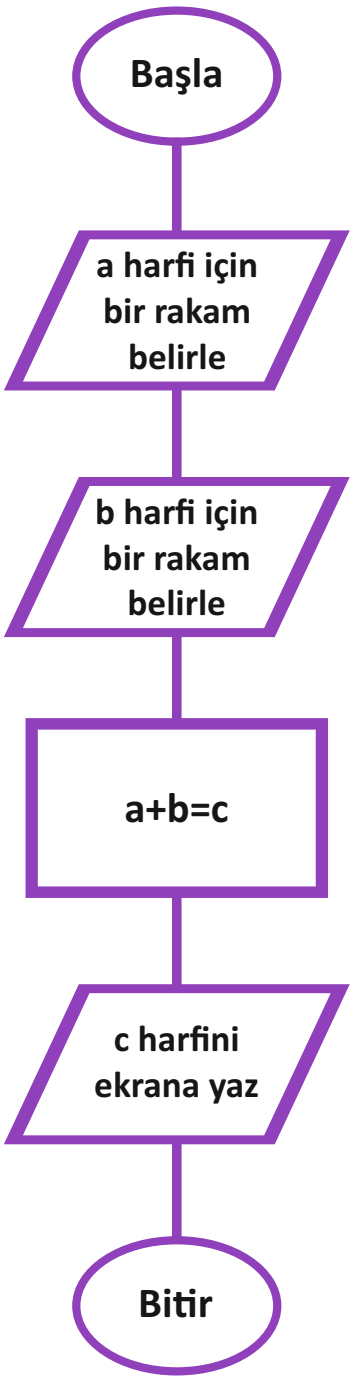
ALGORİTMAYA GİRİŞ



Bu akış diyagramlarını kullanarak bilgisayarlarımızla basit programlar üretebiliriz. Aynı okula nasıl giderim örneğindeki gibi bilgisayara adım adım ne yapacağını belirtebiliriz. Bilgisayar bir takım hesaplamalar için bizden bilgi isteyebilir ve biz de bilgisayarlardan bu hesaplamaların sonuçlarını isteyebiliriz. Mesela toplama işlemi yaptırmak istediğimiz bilgisayar bizden iki tane sayıyı klavye ile tuşlamamızı ister. Bu iki sayı iki ayrı yerde saklanır. Bunların saklanacağı yerleri de biz belirleriz.

12 ÖRNEK

▶ a=1 yazdığımızda artık **1** sayısı **a** harfi olmuştur. Aynı şekilde b=2 dediğimizde **2** sayısı **b** harfi olmuştur. Bilgisayarımıza **a** + **b** işlemini yaptırdığımızda aslında **1**+**2** işlemini yaptırmış oluruz. a ve b'de olduğu gibi bu işlemin sonucunun da bir harfe eşitlenmesi gerekir. Eğer a+b işlemin sonucuna c dersek **3** sayısı **c** harfi olacaktır. Buradaki a, b ve c harflerinin hangi rakam olacağını klavye ile kararını biz veririz. Şimdi bu örneğimizin akış diyagramını inceleyelim.



Diyagramımıza başlıyoruz.

Burada a harfi yerine klavyeden rakam istiyoruz.

Burada b harfi yerine klavyeden rakam istiyoruz.

Burada toplama işlemimizi yapıp, sonucu c harfi yerine yazıyoruz.

Burada c harfini ekrana yaz dediğimizde, c harfi yerine olan rakamı yazacaktır.

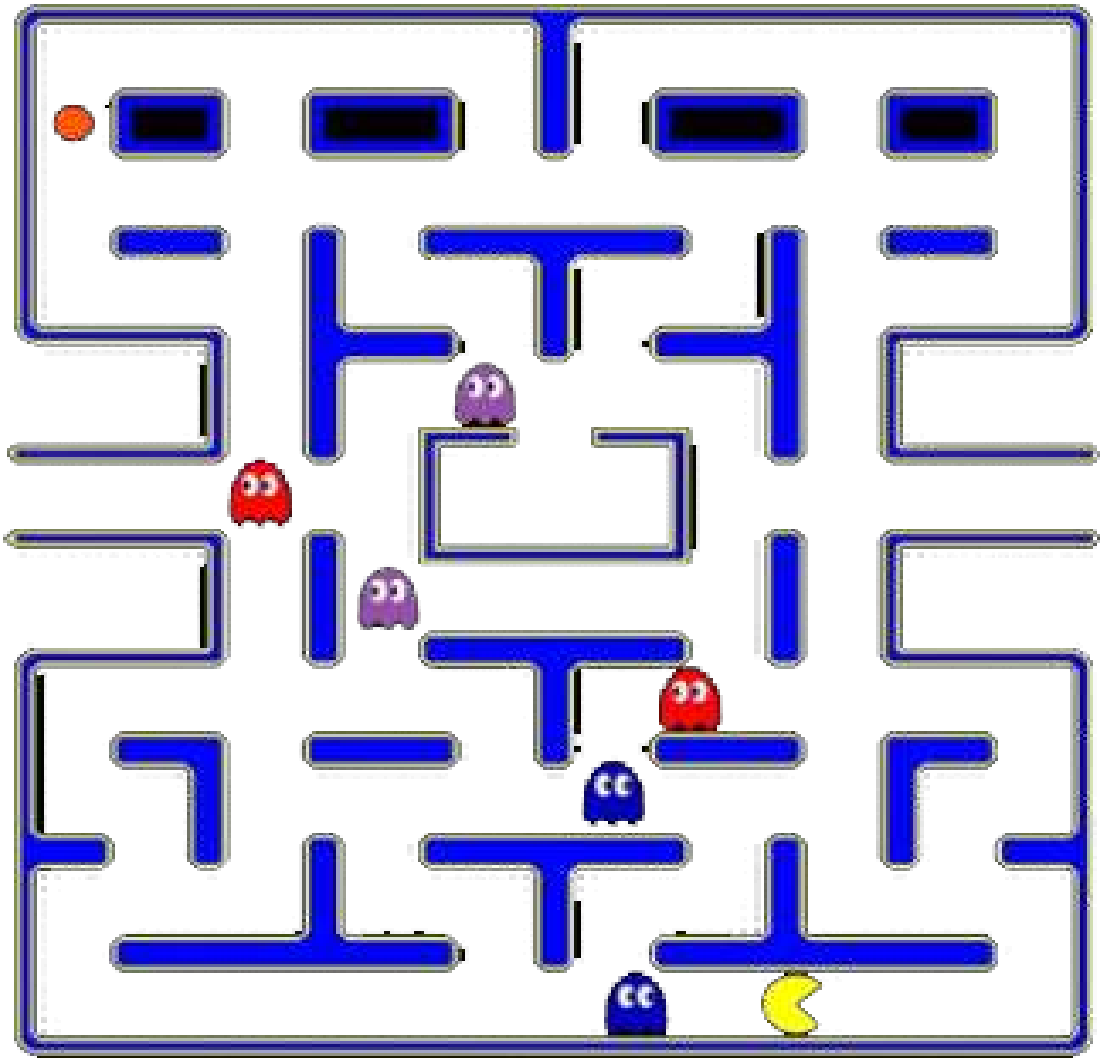
Diyagramımızı bitiriyoruz.

ETKİNLİK

Pacman sol üstteki yeme ulaşmalı!

Yeme ulaşmanın bir çok yolu olabilir. Kısa veya uzun. Ancak senin pacmana 6 kere yön verme hakkın var ve yolların üzerindeki engellere dikkat etmelisin. Minik ve renkli canavarlar seni engellemek için bekliyorlar. Onların olduğu yolları kullanma. Aşağıda belirtilen işaretleri kullanarak 6 kutuyu doldur ve yeme ulaş. Hadi oyun başla!

Sağa Git Sola Git Yukarı Git Aşağı Git



1. Adım ☐ 2. Adım ☐ 3. Adım ☐

4. Adım ☐ 5. Adım ☐ 6. Adım ☐

BİLİYOR MUYDUNUZ?



Günümüzde internete bağlanan yaklaşık 5 milyar cihaz vardır.

İlk dijital bilgisayar ENIAC 168 metrekarelik (küçük bir ev büyüklüğü) bir alanı kaplıyordu.





Q klavye insanların daha yavaş yazması için geliştirilmiştir.

Bilgisayar yalnız 0 ve 1'lerden meydana gelen makina dili kullanır.



BİLİYOR MUYDUNUZ?



Ada Lovelace dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilir.

1964 yılında üretilen ilk bilgisayar mouse'u ahşaptan yapılmıştır.





İnsanlar normalde bir dakikada 20 kez gözlerini kırparken bu rakam bilgisayar kullanırken sadece 7'dir.

2015 yılı sonuna kadar Facebook kullanıcı sayısının Çin'in nüfusunu (1.351 milyar) geçmesi bekleniyor.



16 KENDİ OYUNUNU KENDİN YAP



Kendi oyununu yapmak için kullanacağın programın ismi **“Kodu Game Lab”**. Nedir bu Kodu Game Lab, kendi oyunumu nasıl yapacağım? Diyorsan yazının devamında cevaplarını bulabilirsin.

Kodu Game Lab, basit bir programlama mantığını ile kendi oyununu tasarlayıp oynayabileceğin bir program. Oyununu tasarlarken farkında olmadan programlama mantığını da kavrayacaksın. Oyununu tasarlarken yapacağın şeyler oldukça basit. Oyununda yer almasını istediğin nesneleri seçeceksin ve onlara ne yapmasını istiyorsan onun komutunu vereceksin. Hem eğlenip hem öğrenmeye hazırlıklı ol.

Kodu Game Lab programı Microsoft şirketi tarafından senin için geliştirildi. Ayrıca bu program sana oyununu arkadaşlarınla paylaşma, arkadaşlarının oyunlarını oynama imkanı da sunuyor.



KODU GAME LAB KURULUM

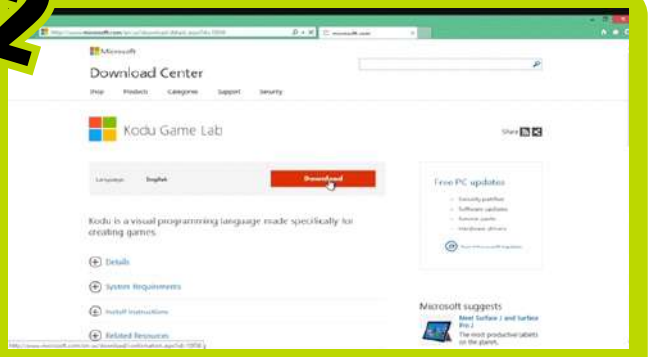
www.kodugamelab.com sitesini ziyaret edip program indirebilirsiniz. Eğer indirdiysen haydi gel programı bilgisayarına kuralım.

1



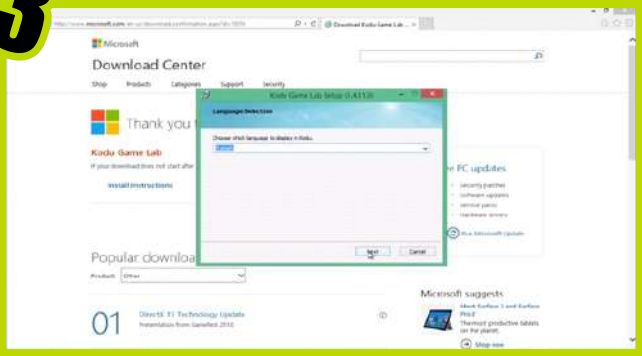
Sol üst köşede bulunan “Get Kodu” butonuna tıkladığın da Microsoft'un Kodu sayfasına yönlendirileceksin.

2



Download butonuna tıkla ve bilgisayarına indirilmesini bekle.

3



Yükleme sırasında Türkçe dil desteğini seçebilirsin.

4



Dosyalar bilgisayarına yüklendikten sonra Türkçe versiyonunu kullanmak için Kodu Game Lab-Local Version'u kullanabilirsin.

Oyununu tasarlamaya başlamadan önce programı sana biraz tanıtalım beraber bir kaç oyun yapalım.

Ne dersin?

İLK OYUNUM

1



Oyunu açtığında ilk gelen ekrandan Yeni dünyayı seçip oyunumuzu tasarlamaya başlayalım.

2



Ekrana ilk gelen zemin biraz küçük değil mi sence de? Alt simgelerden zemin oluşturma simgesi seçerek zeminimizi biraz genişletelim. Zemin rengi seçim bölümünden zeminini farklı renklerde yapabilirsin.

3



Alt menüdeki karakter simgesine tıklayarak simge çemberi üzerinden karakterimizi yandaki resimde görülen karakterler olarak seçelim.

4



Karakterler bölümünde açılan alt ekrandan robosiklet karakterini seçelim.

5



Ekran üzerinde oluşturulan karakterin üzerine tıklayarak çıkan renk paletinden karakterini istediğin renk yapabilirsin.

6



Karakterimizin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklanarak açılan menüden programlama satırını seçelim.

7



Programlama satırında öncelikle eğer kısmı yazan yerdeki + işaretine tıklayalım.

8



Açılan alt menüden Klavye seçeneğini seçelim.

9



Ardından Yap kısmındaki +'ya tıklayarak çıkan menüden hareket et işlemini seçelim.

10



ESC tuşuna basalım ve karakterimizi klavyedeki ok tuşlarına basarak nasıl hareket ettiğini görelim.

11



Alt menüden karakter seçili iken ekran üzerine farenin sol tuşu ile tıklayarak çıkan çemberden elmayı seçelim.

12



Zeminin farklı noktalarına elmalar ekleyelim.

13



Karakterimizin elmalardan puan alabilmesi için yeni bir programlama satırı oluşturalım. Bu satırda eğer kısmı için çarp seçeneğini seçelim.

14



Eğer kısmında çarp seçeneğinin devamında nesne olarak elmayı seçelim.

15



Yap bölümünde ise öncelikle ilk açılan çember üzerinde oyunu seçelim.

16



Açılan alt menüden skor seçimimizi yapalım.

17



Yap kısmında skorun devamında ne kadar arttılmasını istiyorsan + simgesine tıklayarak 10'u seçebilirsin. Son ekran görüntüsü yandaki şekilde 3. Satır gibi olmalı.

18



Programı çalıştırarak yaptıklarımızı görmeye ne dersin?

19



Elmaların yen... ekrandan kaldırılmasını istiyorsan yeni bir prog...am satırını karaktere eklemelisin. Bu satıra eğer kısmında bir önceki satırda olduğu gibi çarp ve elma simgeleri yerleştirmelisin.

20



Satırın Yap bölümüne ise Savaş seçeneğinin altında bulunan yok ol simgesi yerleştirilmelisin.

21



Yok ol seçeneğinin devamında karakterin kendisinin mi yoksa nesnenin mi yok olacağına karar vermen önemli. O nedenle + simgesiyle çember tekrar açarak “o” seçeneğini seçmelisin.

22



Oyununu çalıştırarak karakterinin son halini görmeye ne dersin?

23



Son olarak yeni bir kod satırı eklenerek eğer karakter elma görmüyorsa kazanma yazısını ekranda göstermek için yandaki 5. Satır simgelerini yerleştirebilirsin.

24



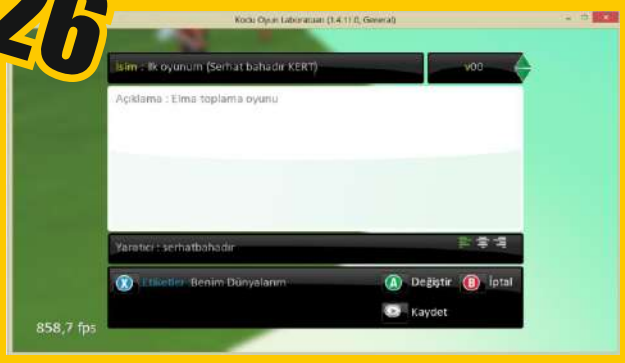
Oyununun artık hazır. Son halinin nasıl olduğuna bir bak bakalım.

25



Ana menüye gelerek Dünyayı Kaydet seçeneğine tıkla.

26



Kayıt penceresinde İsim: İlk Oyunum (Programcının adı), Açıklama: Elma toplama oyunu Yazdıktan sonra ilk oyununu kaydedebilirsin.

SIRA SENDE !

Havuzdaki Balıkları Yakala

Bu oyunu önce kendin yapmayı denemeye ne dersin? Aşağıda oyunun kuralları var. Onları göz önüne alarak oyunu yapabilirsin. Kolay gelsin.

Oyunumuzun amacı:

·Havuzdaki yeşil renkli balıkları toplayarak puan kazanmak,

Oyunumuzun kuralları:

·Havuzdan toplanan her yeşil balık 10 puan kazandırır.
·Havuzdan toplanan her kırmızı balık 5 puan kaybettirir.
·Bir balığı yakalamak için gemiyle tam üzerine gelmek gerekir.
·Gemi sadece bir balık taşıyabilir.
·Bir balık yakalanıp kulübeye taşınmadan puan alınamaz.

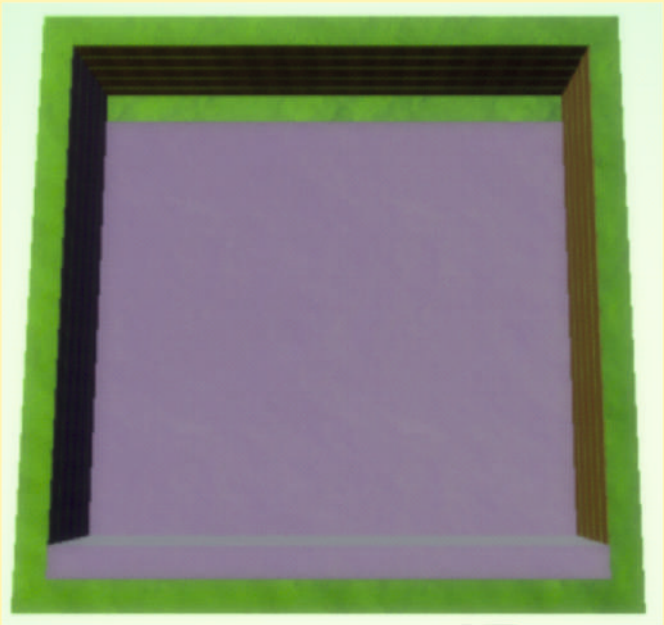
Oyunu kazanma şartı:

·50 puan toplandığında oyun kazanılır.
·Eğer 50 puan toplanamaz ise oyun başarısız olur.

SIRA SENDE!

Oyun Alanını Hazırlama

1. Menüden *"Yeni Dünya"* seçeneğini seçin.
2. Zemini biraz genişletmek için ana ekrandaki *"Zemin Fırçası"*  aracını seçin.
3. Zemin fırçasının boyutunu büyütmek için klavyeden sağ ok tuşunu kullanın ve zemini boyayın.
4. Ana ekranda *"Yukarı /Aşağı"*  aracını seçin.
5. Klavyeden sağ ok tuşunu kullanarak boyama alanını zemin boyutuna kadar büyütün.
6. Boyama fırçasını tam zemin üzerine getirip farenin sol tuşuna 10 kez basarak zemini yükseltin.
7. Klavyeden sol ok tuşuna 2 kez basarak boyama alanını zemin boyutundan bir miktar küçültün.
8. Boyama fırçasını Resim 1'de göründüğü gibi kullanarak zeminin iç kısmını alçaltın ve havuzu oluşturun.



Resim 1. Zemini alçaltarak havuza dönüştürme

9. Ana ekrandaki *"Su Aracı"*  seçip farenin sol tuşunu kullanarak havuzun içini dolduracak kadar suyu yükseltin.

Oyun Karakterini Oluşturma

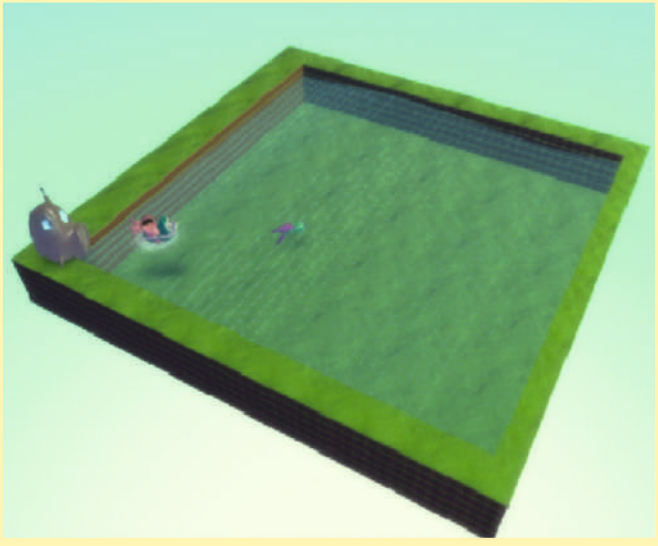
1. Ana ekrandan "Nesne Aracı"  seçin.
2. Havuzun içinde bir noktaya tıklayın ve açılan Resim 2'deki ekrandan *"Gemi"* nesnesini oyuna ekleyin.



Resim 1. Nesne ekleme

oyun alanına ilk karakter eklenecektir.

3. Oyuna balık karakterini eklemek için en son işlemi tekrar edip bu sefer açılan ekrandan *"Balık"* nesnesini oyuna ekleyin.
4. Fareyi balık üzerine getirdiğinizde ekranın üst kısmında renkler çıkacaktır. Sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak yeşil rengi seçin.
5. Son olarak aynı işlemleri tekrarlayarak havuzun bir köşesine bir adet *"Kulübe"* ekleyin.



Resim 2. Oyun ekranı ve karakterler

Oyun Karakterlerini Programlama

Balığı programlama:

1. İlk olarak balığı programlayarak başlayalım. *"Nesne Aracı"* seçiliyken balık üzerine gelip sağ tıklayarak açılan menüden "Programla" seçeneğini seçin.
2. Açılan ekranda *"Yap"* bölümünde bulunan "+" simgesine tıklayarak açılan ekrandan *"hareket et"* işaretleyin.
3. *"hareket et"* ikonun yanında bulunan "+" tıklayarak *"gezin"* seçeneğini işaretleyin.
4. Son olarak *"gezin"* ikonunun yanındaki "+" tıklayarak *"yavaşça"* seçeneğini işaretleyin. Kod bloğu Resim 4'de görüldüğü gibi olacaktır.

Resim 1. Balık kod bloğu

Gemiyi programlama

1. İkinci aşamada asıl oyun karakterimiz olan gemiyi kodlayalım. Balığı programlarken yaptığımız şekilde kod oluşturma ekranını açın.
2. *"Eğer"* bölümünde "+" simgesine tıklayarak açılan ekrandan *"gör"* kodunu ekleyin.
3. *"Gör"* kodu yanındaki artıya tıklayarak açılan ekrandan *"robotlar II"* altındaki *"balık"* kodunu ekleyin.
4. Tekrar "+" simgesini kullanarak *"renkler"* altından *"yeşil"* kodunu ekleyin.
5. Ardından "+" simgesini tıklayarak açılan ekrandan *"seçenekler"* seçerek açılan menüden *"altında"* kodunu ekleyin.
6. Yap bölümünde ise "+" simgesine tıkayarak *"tuttuğum"* altından *"kap" kodunu ekleyin.* Kod bloğu Resim 5'deki gibi olacaktır.

Resim 2. Gemi kod bloğu

7. Aynı işlemleri tekrarlayarak kırmızı balık için de kodları ekleyelim. Kod bloğu bu işlemlerden sonra Resim 6'daki gibi olacaktır.



Resim 1. Gemi kod bloğu

Gemiyi klavyenin ok tuşlarını kullanarak hareket ettirebilmek için kod bloğuna yeni satırda şu kodları ekleyelim.

1. İlk olarak *"Eğer"* bölümüne "klavye" ve ardından da *"Oklar"* kodlarını ekleyelim.
2. *"Yap"* bölümüne ise *"hareket et"* ve *"çabuk"* kodlarını ekleyin. Kod bloğu Resim 7'deki gibi olacaktır.



Resim 2. Gemi hareket kodu

3. Son olarak gemi kulübeye gittiğinde balığı kulübeye bırakmak için gerekli kod bloğunu yeni satıra ekleyin. Bunun için yeni satırda eğer bölümüne sırasıyla *"çarp"*, *"kulübe"* ve *"önünde"* kodlarını ekleyin. Yap bölümüne ise *"ver"* kodunu ekleyin. Kod bloğu Resim 8'deki gibi olacaktır.



Resim 3. Balığı kulübeye verme

Kulübeyi programlama

Kulübeye balık geldiğinde balığı yemek ve balığın rengine göre puanı 10 puan artırmak ya da 5 puan eksiltmek için şu adımları izleyin;

1. Öncelikle nesne aracını kullanarak kulübeye sağ tıklayıp *"Programla"* seçeneğini tıklayın.
2. Kod bloğunun ilk satırına eğer bölümüne *"topladı"* ve *"balık"* kodlarını ekleyin.

Yap bölümüne ise *"ye"* kodunu ekleyin. Böylece kulübe nesnemiz kendisine verilen balığı saklayacaktır.

1. Skoru artırmak için ikinci satıra yine eğer bölümüne *"topladı"* ve *"balık"* kodlarını ekledikten sonra bir de *"yeşil"* kodunu ekleyin. Yap bölümüne ise *"skor artır"* 

, *"10 puan"* 

ve *"birkez"* kodlarını ekleyin. Böylece yeşil balığı yediğinde skoru 10 puan artıracaktır.
2. 4 numaralı adımdaki işlemleri kırmızı balık içinde tekrarlayın. Yalnız bu sefer eğer bölümünde renk olarak "kırmızı", yap bölümünde de *"skor çıkar"* 

ve *"5 puan"* 

kodlarını ekleyin. Sonuç olarak kod bloğu Resim 9'daki gibi görünecektir.



Resim 1. Kulübe kod bloğu

Oyunu kazanmayı kodlama

1. Oyunu kazanmak için toplamda skorun elli ve üzerinde olması gerekmekteydi. Bunun için *"gemi"* karakterini kodlamak için nesne aracıyla seçip programlama ekranına girin ve son satırda eğer bölümüne *"skor yaptı"*, *"büyük ve eşit"* ve *"50 puan"* kodlarını ekleyin.
2. Yap bölümüne ise oyun seçeneği altındaki *"kazan"* kodunu ekleyelim. Son olarak kod bloğu Resim 10'daki gibi görünecektir.



Resim 2. Oyunu kazanma kodu

3. En son aşamada balıkların sayısını artırmak için balık nesnesi üzerindeyken sağ tıklayıp kopyala seçeneğini seçerek balığı kopyalayın.
4. Havuzun çeşitli yerlerine balıkları sağ tıkla yapıştır seçeneğini seçip yapıştırın. Bir kısmını kırmızıya boyayın. Ve oyununuz hazır. Keyifle oynayın.



Mahir Türk: Programlamaya 9 yaşında 'hacker' sözcüğünü duymamla başladı.

Merhaba ben Mahir Türk, 11 yaşındayım ve Ali Şir Nevai Ortaokulu'nda 5. sınıfa gidiyorum.

Programlamaya 9 yaşında iken televizyonda bir haberde duydugûm "hacker" sözcügü ile başladım. Hacker sözcügünün anlamını anneme ve teyzeme sordugûmda ve anlamını ögrendigîmde Internet'te hackerleri arastırmaya başladım. Aslında onlara özenmedim de degîl. Onların yaptıgî gibi;Web sitelerini hacklemek, şifreleri kırmak ve virüsler yapmak istiyordum. Bunun için de programlamanın şart oldugûnu ögrendim, ancak programlama ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Işte böyle başladı.

Bilgisayar programlamayı Internet'ten ögrendim. Internet'te program nasıl yapılır, programlama nedir, program nasıl yazılır diye arastırıyordum, ancak herhangi bir bilgi bulamamıstım. Tam aramayı bırakacakken şans eseri bir videoya denk geldim. Videoda visual basic isimli programlama dilinin başlangıç aşaması ile ilgili ders veriliyordu. Visual basic'i kurduktan sonra videodakileri tekrar ederek programı çalıştırmayı başardım. O günden sonra yeni programlama dillerini ögrenip kendimi gelistirdim.

Program yazarken ilk başlarda ben de zorlanmıştım ve etrafımda yardım alabilecegîm kimse yoktu. Ben de Internet'ten arastırıp okuyup ögrenerek kendimi gelistirdim. Bu sayede şu anda program yazarken zorlanmıyorum. Program yazarken kendimi bilgisayara hükmetmis gib i hissediyorum.

Program yazarken tek bir alanda sınırlı kalmıyorum birden fazla alanda program yazıyorum. Ilk yaptıgîm temel programlar hesap makinesi, ekran klavyesi, telefon rehberi ve veritabanı ile ilgili olan

programlardı. Şimdi ise 3 boyutlu bir oyun üzerinde çalısıyorum.

Program yazmak okulda ve matematikte bana yardımcı oluyor. Aynı zamanda normal hayatımda aynı program yazarken çözdügûm problemleri çözer gibi problemleri çözebiliyorum ve bu da benim özgüvenimi artırıyor.

Tüm anne ve babalara çocuklarını program yazmaya yönlendirmelerini ve çocuklara da program yazarak üretim yapmalarını öneriyorum.

Utku Tarhan: Benim için çok degêrli bir gelecek

Ben Utku Tarhan, 14 yaşındayım ve Izmir'de yaşıyorum.

Programlamaya bas¸ lamamım sebebi arkadaşlarımı eglendirmekti. Programlama benim için çok iyi bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra onlarca proje gelişti̇rdim.

Bir tanesi oyundu. Benim için çok degêrli bir gelecek oldu. Ilk önce programlamaya babamın banka bilgisayarı getirmesi ile başladım. Çökerte çökerte bilgisayar ögrendim. Bilgisayarı kullandıktan bir iki yıl sonra Word ve Excel kullanmaya başladım. Excel üzerinden çeşitli programlar yazdım mesela grafikler çıkardım. Bundan bir iki yıl daha sonra programlamayı daha net ögrendim ve yeni uygulamalar, hesap makinesi yazabiliyordum. Bir yıl sonra da web sitesi yazmaya başladım. Web sitesi yazmam benim için gerçekten güzel bir şey oldu. Çünkü web sitesi yazarak arkadaşlarımı etkilemis¸ oldum hem de arkadaşlarımla bir grup kurup beraber programlama yapmaya başladık. Yani programlamanın çok etkili oldugûnu düşünüyorum. Bu grubu kurduktan sonra arkadaşım bir ilan vermişti internet sitesinde ve annemi aradılar bu ilandan dolayı. Bizim için çok komik deneyimlerdi bunlar.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum, egêr programcı olmak istiyorsanız zorlanmanıza hiç gerek yok. Sonuçta kimse programcı olarak dogmuyor yani herkes eglenerek ögrenir. Bu konuya hakikaten ilgi duyuyorsanız kitap karıştırıp veya Internet'te do lasıp deneyim kazanabilirsiniz. Ayrıca program yazmak çok sıkıcı bir şey de degîl. Çeşitli hataları bulup arkadaşlarınızla beraber gülebiliyorsunuz. Yani programlama iyi bir şey sıkıcı bir şey degîl, kimsenin sizi uzaklaştırmasına izin vermeyin, bu konu gelecegîn projesi.

Program yazmanın faydaları; birincisi program yazmak çok eglenceli oluyor, ikincisi takım çalışmasını destekliyor ve her zaman nasıl düşünecegînizi size ögretiyor. Mesela bir program yazacaksanız bu programın nasıl çalıştıgˆ ını bilmeniz gerekiyor yani nasıl bir şey yapmalıyım ki böyle olsun diye düşünmeniz gerekiyor. Zaten programcıların çogû nasıl düşünecegîni bilen insanlar oluyor. Gelecekte bilişim mühendisi olmak istiyorum, yazılımcı olmak istiyorum çeşitli şirketlerde. Mesela şu an Google Science Fair'e basyuru yaptım ve bu yarışmaya katılmak istiyorum. Kazanırsam egêr çok iyi bir deneyim olacak benim için ve daha fazla yazılım yapmaya başlayacagîm. App store için oyun yazmayı planlıyorum.

Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocugûnuz bir proje üretiyorsa onu egîtim nedeniyle engellemeyin ve daha çok destek olun. Sonuçta gelecegîn meslegî bu. Çocugûnuz digêrlerinin yaptıgî gibi oyun oynamıyor bir oyun yani kendisine ait bir şey üretiyor.





Dogâ Fani: Digêrleri kullanıyor sizse onların kullandıgî programları yazıyorsunuz

Merhaba, ben Dogâ Fani, 15 yasındayım. Etimesgut Ticaret Meslek Lisesi Bilisim Bölümü'nde okuyorum. Bilisime ilgim oldugû için bu bölümü seçtim. Okulda C#'a, digêr programlama dillerine ise kendi arastırmalarım, ilgim sonucunda ulastım.

Bilgisayar programları küçüklükten beri çok ilgimi çekmistir. Agâbeyim bilgisayar alındıgînda nerdeyse beni hiç bilgisayar basına oturtmuyordu. Ben de çok merak ediyordum. Bilgisayar basına oturdugûm zamanlarda da bozdugûm için sürekli kalkmamı istiyordu. Bu da benim üzerimde bir ilgi olusturdu. Ben de bilgisayarı bozuyorum bari geri düzelteyim dedim. Bunu nasıl yapabilirim, neler yapabilirim, nasıl format atılır vesaire diye arastırınca bir anda bilgisayar programlamaya basladım. Bilgisayar programlamayı ilk önce kendim Internet'ten arastırdıgîm parça parça kodlarla HTML5 dilinde küçük yerlere yerlestirerek ögrendim. Digêr diller daha zor oldugû için onları yavas yavas HTML5'i gelistirdikçe daha da yükselttim.

Herkes sayısal dil gerektigîni falan düsünür ancak benim sayısalım digêr derslere göre daha da kötü. Bu yüzden kimsenin korkmasına gerek yok. Bilgisayar programlamak zor degîl, biraz ilgi duymanız gerekiyor. Programlamanın eglenceli olabilmesi için öncelikle ilgili oldugûnuz konular yani diyelim oyun oynuyorsunuz bu oyun nasıl yapılıyor diye merak ederek bu konuda daha fazla zevk alırsınız. Diyelim bir programı gördünüz ve program çok hosunuza gitti bunu nasıl yazdılar diye merak ederek bu konuyu eglenceli hale getirebilirsiniz.

Bilgisayar programlamanın faydaları?ilk önce insanlar arasında bir süper güç gibi görülüyor. Digêrleri bilgisayar kullanıyor sizse onların kullandıgî programları yazıyorsunuz. Bu çok havalı ve eglenceli bir sey benim için. Sosyal olarak da katkıları var aynı zamanda. Bilgisayar toplulukları çok fazla ve onların arasında olmak size çok fazla sey katıyor. Yeni diller, yeni konular, yeni bilgiler çok sey katıyor size.?Bu yüzden bana da çok katkı sagladı.?Digêr üniversite ögrencileri arasında bir liseli olarak hos uma gitti bu durum ve onlar yapabiliyorken ben neden yapmayım dedim ve onların arasına katıldım. Internet siteleri yazıyorum daha çogûnlukla. Insanların kullanacagî küçük programlar, onların hayatlarını kolaylastıracak küçük programlar yazıyorum. Onlarda bana tesekkür ediyorlar. Arkadaslarımın bilgisayardaki sorunlarını çözüyorum. Bilgisayar programlamanın gerçekten güzel bir sey oldugûnu insanların

BULMACA

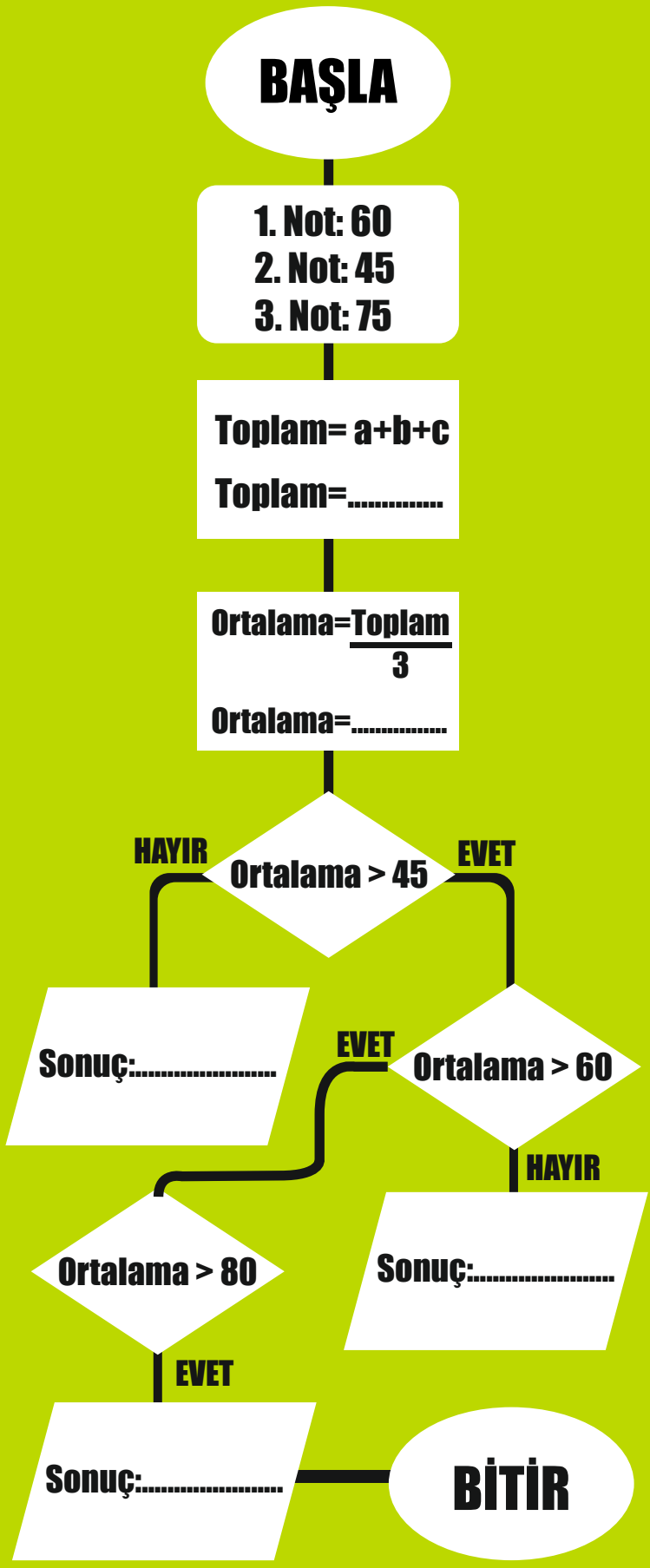


Okulların kapanmasına az kaldı ve matematikteki tüm notlarını öğrenen Kirpi karnesine kaç geleceğini ve başarısını merak etmektedir.

Sabırsızlandığı için aşağıdaki diyagramı kullanarak sonucunu hesaplamaya çalışıyor. Diyagramı nasıl kullanacağını bilmediği için bir türlü doğru hesaplayamıyor. Ona yardım eder misin?

Sonucu belirlemek için aşağıda puan aralıklarının karşılığı verilmiştir ve sonuç bir tane olmalıdır. Hangi sonuç basamağı doğrudur ve Kirpi'nin başarı derecesi nedir?

0 - 45 ⇝ BAŞARISIZ
45 - 60 ⇝ ORTA
60 - 80 ⇝ İYİ
80 - 100 ⇝ PEKİYİ



Primo ile Tanıştınız mı?

Aslında eğlenceli bir oyun olan PRİMO, kaybolmuş olan "Cubetto" adındaki robota sahip. Robotumuza çeşitli komutlar vererek evine ulaştırmanız gerekiyor. Sıralanmış boşluklara yerleştirilen şekillerle robotumuzu evine ulaştırmaya çalışarak hem eğlenebilir, hem de programlama mantığını çözebilirsiniz.



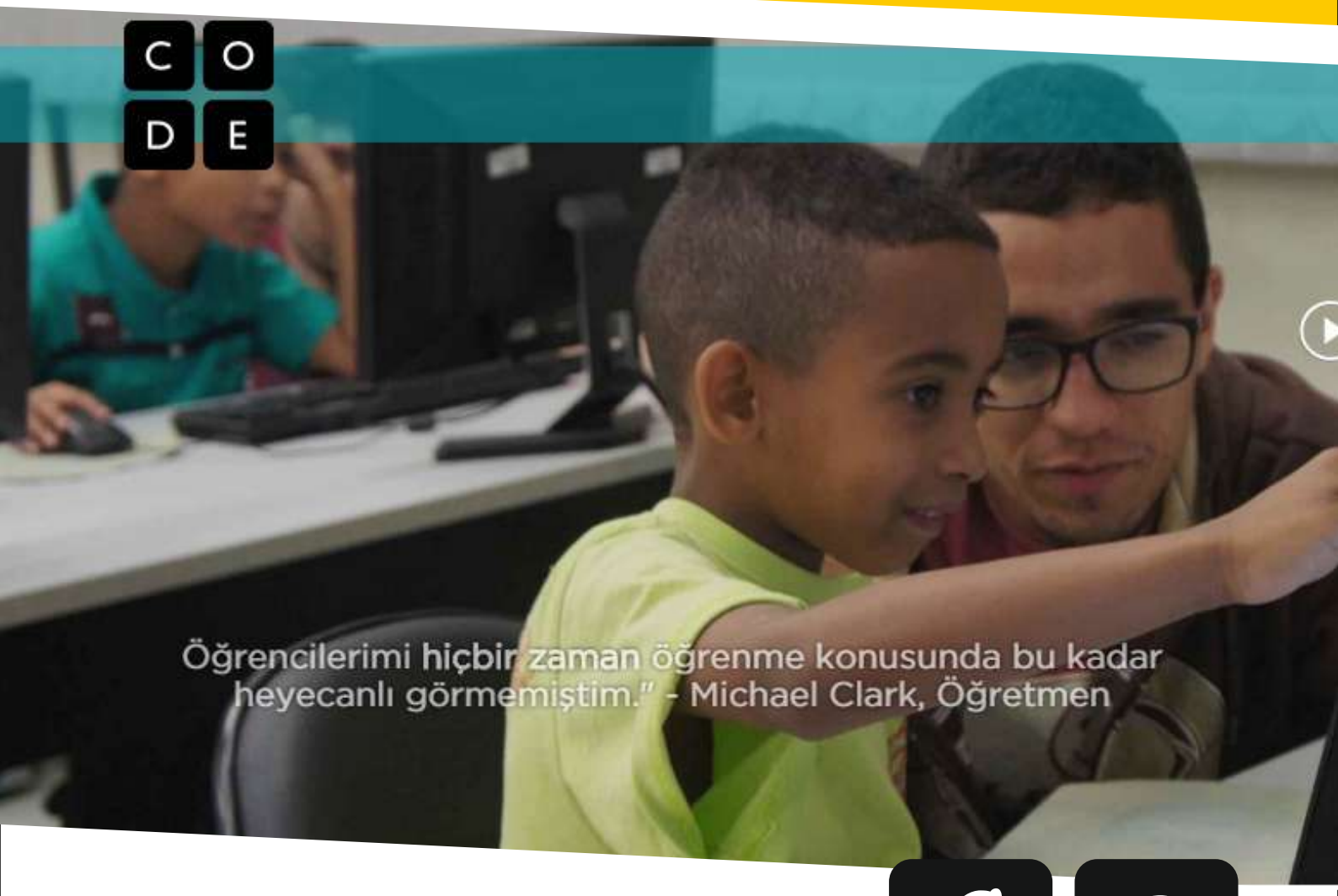
Oyuncak Robot Codie

Sevecen bir simaya olan Codie, tamamen sizin yönlendirmenizle hareket ediyor ve durma, dönme gibi hareketlere tepki veriyor.

2013 yılında ilk tanıtımı yapılsa da geçen iki senede üzerinde birçok değişik yapıldı ve sizlerin yazılım dünyasını anlamanız için tasarlandı.



CODE.ORG'U ZİYARET ETTİNİZ Mİ?



code.org adresinde çeşitli uygulama örnekleriyle, eğlenerek programlama öğrenebilirsin

Haydi sen de ziyaret et!

C O
D E

KAYNAKÇA

http://www.testyengineer.com/2015_02_01_archive.html

http://www.digi.no/personligteknologi/2008/12/03/har-solgt-en-milliard-pc-mus

http://celilerman.blogcu.com/sinir-hucreleri-is-basinda-yakalandi/11014367

http://www.tactel.es/movilizacion-de-procesos-de-negocio/

http://www.slideshare.net/AchuRamakrishnan/raspberry-pi-41103444

http://www.rgbstock.com/bigphoto/nEXEqQK/Antique%20Typewriter%20Close-up

https://zekibaykus.wordpress.com/2012/10/02/programlamaya-agirdan-giris-ve-programcilik-icin-gerekli-programlar/

http://bigumigu.com/haber/cocuklara-programlama-mantigi-ogreten-oyuncak-primo

http://robots-blog.com/tag/codie/

http://cicicee.com/cocuk-bilisim-zirvesi-2015-mayista/


başl@t